

Reporte de Capa: Facility

Término clave: Idle Megawatts

Diagnóstico Observado

El operador ve medidores de consumo eléctrico marcando 40% de capacidad utilizada en horas pico, pero el PUE (Power Usage Effectiveness) indica que el 60% restante se pierde en transformación y refrigeración ineficiente. Los pasillos fríos operan 4°C por debajo de los requisitos del SLA a pesar de que la utilización real de servidores es baja. Las CRAC (Computer Room Air Conditioning units) funcionan a régimen completo durante la madrugada, cuando la carga térmica real es una fracción de la capacidad de diseño.

Impacto Económico: \$2.4M (anuales por MW desperdiciado)

- Energía de cooling sin carga útil: 50% (\$1.20M)
- Sobredimensionamiento de UPS y PDUs: 30% (\$0.72M)
- Mantenimiento de refrigeración sobredimensionada: 20% (\$0.48M)

Causa Raíz

Diseño de cooling sobredimensionado basado en proyecciones de densidad que nunca se materializaron. Falta de monitoreo granular: los sensores de temperatura operan con setpoints estáticos, completamente ciegos a la telemetría real de los workloads. Los loops de refrigeración no tienen feedback loop con la capa de orquestación de cargas.